

Bài 2: MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

Mục tiêu:

Về kiến thức:

- + Hiểu được các khái niệm cơ bản về thuộc tính, quan hệ, khóa của quan hệ, và các phép toán đại số quan hệ.

- + Trình bày được cách xác định các thuộc tính, miền trị của thuộc tính, khóa của quan hệ và các phép toán đại số quan hệ.

Về kỹ năng:

- + Vận dụng kiến thức nhằm xác định được các thuộc tính cần thiết cho một thực thể và xây dựng quan hệ từ các thuộc tính đó. Sử dụng các phép toán đại số quan hệ để thực hiện các thao tác truy vấn và xử lý dữ liệu trên các quan hệ.

- + Áp dụng các kiến thức về khóa của quan hệ và các phép toán đại số quan hệ trong việc giải quyết các bài toán cụ thể về quản lý dữ liệu.

2.1 Các khái niệm cơ bản

2.1.1 Thuộc tính

- Thuộc tính: Thuộc tính là dữ liệu dùng để mô tả một đặc trưng của thực thể. (Các thuộc tính đơn thường ký hiệu là các chữ cái A, B, C... Tập thuộc tính thường ký hiệu là các chữ cái X, Y, Z...). Các thuộc tính được phân biệt qua tên gọi và phải thuộc 1 kiểu dữ liệu nhất định (kiểu dữ liệu là kiểu đơn). Tên nên đặt sát với ý nghĩa của nó, mang tính gợi nhớ và không nên quá dài.

- Miền thuộc tính: Là tập hợp các thuộc tính của thực thể, các thực thể thường có rất nhiều thuộc tính, tuy vậy để quản lý ta chỉ cần quản lý một số thuộc tính cần thiết cho thông tin về thực thể.

- Miền trị của thuộc tính - Domain: Là một tập hợp các giá trị của thuộc tính, ký hiệu là $DOM(A_i)$ với $i=1, \dots, n$.

Ví dụ 2.1: Thuộc tính GIOITINH có miền trị là $DOM(GIOITINH) = \{\text{nam, nữ}\}$

2.1.2 Quan hệ

Định nghĩa: Gọi $U = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_n\}$ là tập hữu hạn của các thuộc tính, mỗi thuộc tính A_i với $i=1, \dots, n$ có miền giá trị tương ứng là $DOM(A_i)$. Quan hệ R xác định trên tập thuộc tính U là tập con của tích Đề – Các.

$$R(U) \subseteq \text{DOM}(A_1) \times \text{DOM}(A_2) \times \dots \times \text{DOM}(A_n)$$

Ký hiệu quan hệ R xác định trên tập thuộc tính U là R(U) hoặc R(A₁, A₂, ..., A_n).

Hay có thể viết dưới dạng sau:

$$R(U) = \underbrace{\begin{array}{cccc} A_1 & A_2 & \dots & A_n \\ a^1_1 & a^1_2 & \dots & a^1_n \\ a^2_1 & a^2_2 & \dots & a^2_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a^m_1 & a^m_2 & \dots & a^m_n \end{array}}_{n \text{ thuộc tính}} \left. \vphantom{\begin{array}{cccc} A_1 & A_2 & \dots & A_n \\ a^1_1 & a^1_2 & \dots & a^1_n \\ a^2_1 & a^2_2 & \dots & a^2_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a^m_1 & a^m_2 & \dots & a^m_n \end{array}} \right\} m \text{ bộ}$$

Trong đó: A₁, A₂, ..., A_n: Gọi là miền thuộc tính của quan hệ R

DOM(A₁) = {a¹₁, a²₁, ..., a^m₁}: Gọi là miền trị của thuộc tính A₁

n: Gọi là bậc của quan hệ R

m: Gọi là lực lượng của quan hệ R

Ta thấy so với một bảng thì:

- Mỗi quan hệ tương ứng với một bảng dữ liệu (là một tập dữ liệu).
- Mỗi thuộc tính tương ứng với một cột dữ liệu trong bảng (là một trường).
- Mỗi bộ tương ứng với một hàng của bảng dữ liệu (là một bản ghi).

Ví dụ 2.2:

Cho tập thuộc tính U gồm có các thuộc tính: Tên, giới tính và tuổi. Ta có miền trị của chúng như sau:

$$\text{DOM}(\text{Tên}) = \{\text{Mai, Trung, Hoa, Anh}\}$$

$$\text{DOM}(\text{Giới tính}) = \{\text{Nam, Nữ}\}$$

$$\text{DOM}(\text{Tuổi}) = \{15, 16, 17\}$$

Từ đó, ta xây dựng được quan hệ **học sinh** là một tập con Tích Đề các của miền trị các thuộc tính trên như sau:

Bảng 2.1: Thông tin về học sinh

Tên	Giới Tính	Tuổi
Mai	Nữ	15
Anh	Nam	16
Trung	Nam	15
Mai	Nữ	16

Anh	Nữ	15
Trung	Nam	17

2.1.3 Khóa của một quan hệ

Cho quan hệ R xác định trên tập thuộc tính U , $K \subseteq U$. Gọi K là khóa của quan hệ R nếu $\forall t_i, t_j \in R; i \neq j$ sao cho $t_i[K] = t_j[K]$ thì $t_i \equiv t_j$.

Xét thêm rằng nếu $\forall t_i, t_j \in R; t_i \neq t_j$ thì $t_i[K] \neq t_j[K]$ (tức là giá trị trên K của một bộ nào đó khác giá trị trên K của mọi bộ còn lại, hay nói cách khác bộ đó là xác định duy nhất).

Chú ý:

- Nếu K là khóa thì mọi K' chứa K cũng là khóa, một quan hệ có nhiều tập khóa.
- K gọi là khóa tối thiểu nếu mọi $K' \subset K$ thì K' không là khóa
- K gọi là khóa ngoài nếu K không là khóa của R mà K là khóa của quan hệ khác có liên kết với R , khóa ngoài chỉ thể hiện sự liên kết giữa các quan hệ.

Ví dụ 2.3: Xét quan hệ R sau:

R	(A	B	C	D)
$t_1 =$	a_1	b_1	c_1	d_1
$t_2 =$	a_2	b_2	c_2	d_2
$t_3 =$	a_3	b_3	c_2	d_2
$t_4 =$	a_1	b_2	c_2	d_2

Xét thấy: $K_1 = \{A, B\}$, $K_2 = \{A, B, C\}$, $K_3 = \{A, B\} \dots$ là các khóa của R .

Nhưng $X = \{B, C\}$ không là khóa của R vì $t_2[X] = t_4[X]$ nhưng $t_2 \neq t_4$

Ví dụ 2.4: Xét quan hệ SinhVien sau :

SinhVien(MaSV, TenSV, NgaySinh, GT, QueQuan).

Ta xét các tập thuộc tính sau:

$K_1 = \{MaSV, TenSV\}$	Là khóa
$K_2 = \{NgaySinh, QueQuan\}$	Không là khóa
$K_3 = \{NgaySinh, TenSV, QueQuan\}$	Không là khóa
$K_4 = \{MaSV\}$	Là khóa

$K_5 = \{MaSV, TenSV, NgaySinh, GT, QueQuan\}$ Là khóa

$K_6 = \{MaSV, NgaySinh\}$ Là khóa

2.2 Các phép toán đại số quan hệ

Quan hệ khả hợp

Hai quan hệ R, S gọi là khả hợp nếu chúng có cùng bậc (số các thuộc tính bằng nhau) và miền trị của thuộc tính thứ i của quan hệ này tương ứng bằng miền trị của thuộc tính thứ i trong quan hệ kia.

Ví dụ 2.5:

Cho hai quan hệ $R = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và $S = \{A'_1, A'_2, \dots, A'_n\}$

nếu thỏa mãn $DOM(A_i) = DOM(A'_i)$, với $i=1, \dots, n$ thì R và S gọi là hai quan hệ khả hợp.

Chú ý: Nếu hai quan hệ có cùng bậc và tên thuộc tính thứ i trong quan hệ này khác tên với thuộc tính thứ i trong quan hệ kia nhưng chúng có cùng miền trị thì hai quan hệ này cũng là hai quan hệ khả hợp.

2.2.1 Phép hợp

Hợp của hai quan hệ R và S khả hợp là tập các bộ thuộc R hoặc thuộc S.

Ký hiệu phép hợp là $R \cup S$.

Biểu diễn phép hợp có dạng: $R \cup S = \{t \mid t \in R \text{ hoặc } t \in S\}$

Ví dụ 2.6: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₁	b ₂	c ₂

S	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂

$R \cup S$	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₁	b ₂	c ₂
	a ₂	b ₂	c ₂

Ví dụ 2.7: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₁	3	c ₂
	a ₂	4	c ₂

S	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₂	4	c ₂
	a ₃	5	c ₃

→

R ∪ S	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₁	3	c ₂
	a ₂	4	c ₂
	a ₃	5	c ₃

Ví dụ 2.8:

R ₁		
MaSV	MaMon	Diemthi
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0

R ₂		
MaSV	MaMon	Diemthi
99002	CTDL	2.0
99001	TTNT	5.0
99003	CSDL	6.0

→

R ₁ ∪ R ₂		
MaSV	MaMon	Diemthi
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0
99001	TTNT	5.0
99003	CSDL	6.0

2.2.2 Phép giao

Giao của hai quan hệ R và S khả hợp là tập các bộ thuộc R và thuộc S.

Ký hiệu phép hợp là $R \cap S$.

Biểu diễn phép giao có dạng: $R \cap S = \{ t \mid t \in R \text{ và } t \in S \}$

Ví dụ 2.9: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau :

R	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₁	b ₂	c ₂
	a ₂	b ₂	c ₂

S	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂

→

R ∩ S	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂

Ví dụ 2.10: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau :

R	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₁	3	c ₂
	a ₂	4	c ₂

S	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₂	4	c ₂
	a ₃	5	c ₃

→

R ∩ S	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₂	4	c ₂

Ví dụ 2.11:

R ₁			R ₂			R ₁ ∩R ₂		
MaSV	MaMon	Diemthi	MaSV	MaMon	Diemthi	MaSV	MaMon	Diemthi
99001	CSDL	5.0	99002	CTDL	2.0	99002	CTDL	2.0
99002	CTDL	2.0	99001	TTNT	5.0			
99003	MANG	8.0	99003	CSDL	6.0			

2.2.3 Phép trừ

Hiệu của hai quan hệ R và S khả hợp là tập các bộ thuộc R nhưng không thuộc S.
Ký hiệu phép trừ là R - S.

Biểu diễn phép trừ có dạng: $R - S = \{t | t \in R \text{ và } t \notin S\}$

Ví dụ 2.12: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B	C	S	A	B	C	R - S	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁		a ₁	b ₁	c ₁		a ₁	b ₂	c ₂
	a ₁	b ₂	c ₂		a ₂	b ₂	c ₂				
	a ₂	b ₂	c ₂		a ₁	b ₁	c ₁				

Ví dụ 2.13: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau :

R	A	B	C	S	A	B	C	S - R	A	B	C
	a ₁	2	c ₁		a ₁	2	c ₁		a ₃	5	c ₃
	a ₂	4	c ₂		a ₂	4	c ₂		a ₁	3	c ₂
					a ₃	5	c ₃				
					a ₁	3	c ₂				

Chú ý: Ta thấy $R - S = R - (R \cap S)$

Ví dụ 2.14:

R ₁			R ₂			R ₃ =R ₁ - R ₂		
MaSV	MaMon	Diemthi	MaSV	MaMon	Diemthi	MaSV	MaMon	Diemthi
99001	CSDL	5.0	99002	CTDL	2.0	99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0	99001	TTNT	5.0	99003	MANG	8.0
99003	MANG	8.0	99003	CSDL	6.0			

2.2.4 Phép tích Đề-các

Cho R là một quan hệ xác định trên tập thuộc tính $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ và quan hệ S xác định trên tập thuộc tính $(B_1, B_2, \dots, B_m)$. Tích Đề - Các của R và S là một quan hệ gồm $(n+m)$ thuộc tính và mỗi bộ của quan hệ kết quả có dạng n thành phần đầu là một bộ thuộc R và m thành phần sau là một bộ thuộc S

$$R \times S = \{t \mid t \text{ có dạng } (a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m)\}$$

trong đó $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \in R; \{b_1, b_2, \dots, b_m\} \in S\}$

Ví dụ 2.15: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B	C	S	D	E	F	R x S	A	B	C	D	E	F
	a ₁	b ₁	c ₁		d	e	f		a ₁	b ₁	c ₁	d	e	f
	a ₁	b ₂	c ₂		d'	e'	f'		a ₁	b ₁	c ₁	d'	e'	f'
									a ₁	b ₂	c ₂	d	e	f
									a ₁	b ₂	c ₂	d'	e'	f'

Ví dụ 2.16: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B	S	B	C	D	R x S	A	R.B	S.B	C	D
	α	1		α	4	d ₁		α	1	α	4	d ₁
	β	2		β	5	d ₂		α	1	β	5	d ₂
				β	3	d ₃		α	1	β	3	d ₃
				γ	7	d ₄		α	1	γ	7	d ₄
								β	2	α	4	d ₁
								β	2	β	5	d ₂
								β	2	β	3	d ₃
								β	2	γ	7	d ₄

Ví dụ 2.17:

R ₁			R ₂		R ₃ =R ₁ xR ₂				
MaSV	MaMon	Diemthi	MaMon	TenMon	MaSV	MaMon	Diemthi	MaMon	TenMon

99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0

AV	Anh văn
CSDL	Cơ sở dữ liệu

99001	CSDL	5.0	AV	Anh văn
99001	CSDL	5.0	CSDL	Cơ sở dữ liệu
99002	CTDL	2.0	AV	Anh văn
99002	CTDL	2.0	CSDL	Cơ sở dữ liệu
99003	MANG	8.0	AV	Anh văn
99003	MANG	8.0	CSDL	Cơ sở dữ liệu

2.2.5 Phép chiếu

Phép chiếu của quan hệ R trên tập thuộc tính X ($X \subseteq U$), ký hiệu $\Pi_X(R)$ là một tập các bộ, được xây dựng bằng cách loại bỏ đi từ các bộ t trong quan hệ R những thuộc tính không nằm trong X.

Để thuận tiện cho việc biểu diễn hình thức phép chiếu, quy ước một số ký hiệu như sau: Gọi t là một bộ thuộc R, A là một thuộc tính ($A \subseteq U$), $t[A]$ là giá trị của bộ t tại thuộc tính A. Giả sử $X \subseteq U$ với $X = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ khi đó $t[X] = (t[B_1], t[B_2], \dots, t[B_m])$. Vậy ta có $\Pi_X(R) = \{t[X] \mid t \in R\}$

Phép chiếu chính là phép rút trích dữ liệu theo cột (chiều dọc)

Ví dụ 2.18: Cho quan hệ R và tập thuộc tính X (với $X=AB$)

R	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₁	b ₂	c ₂

Phép chiếu tập X trên quan hệ R có dạng:

$\Pi_X(R)$	A	B
	a ₁	b ₁
	a ₂	b ₂
	a ₁	b ₂

Ví dụ 2.19: Cho quan hệ SV(MaSV, Hoten, Ngaysinh, Diem) như sau:

MaSV	Hoten	Ngaysinh	Diem
001	Trần Văn Anh	23/4/1986	8
002	Nguyễn Ngọc Bích	13/4/1985	9
003	Đỗ Xuân Mai	25/3/1987	7
004	Nguyễn Hồng Vân	21/6/1985	10

Hãy cho danh sách gồm mã sinh viên và điểm tương ứng?

$\Pi_{MaSV, Diem}(SV)$.

MaSV	Diem
001	8
002	9
003	7
004	10

Ví dụ 2.20:

Cho quan hệ: NHANVIEN(MaNV, HoNV, TenNV, NS, GT, HSL, DC, MDV)

Viết biểu thức đại số quan hệ: Cho biết danh sách họ tên và lương của các nhân viên (Lương=HSL*1350000).

$\Pi_{\text{HoNV, TenNV, HSL*1350000}}(\text{NHANVIEN})$

2.2.6 Phép chọn

- Phép chọn là phép toán lọc ra trong một quan hệ một tập con các bộ thoả mãn các điều kiện của biểu thức chọn F.

- Biểu thức chọn F: Là một tổ hợp Boolean của các toán hạng, mỗi toán hạng là một phép so sánh đơn giản giữa hai biến là hai thuộc tính hoặc giữa một biến là một thuộc tính và một hằng, cho giá trị đúng hoặc sai đối với mỗi bộ dữ liệu.

Các phép so sánh: >, <, =, <=, >=

Các phép logic là: $\wedge$ (và), $\vee$ (hoặc), $\neg$ (phủ định)

-Biểu diễn hình thức của phép chọn: $\sigma_F(R) = \{t / t \in R \text{ và } t(F)=\text{True}\}$

Ví dụ 2.21: Cho quan hệ R có dạng sau:

R	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₃	b ₃	c ₃

Với biểu thức chọn F: B = “b₁”, ta có

$\sigma_F(R) =$	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁

Với biểu thức chọn F: B <> “b₁”, ta có

$\sigma_F(R) =$	A	B	C
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₃	b ₃	c ₃

Với biểu thức chọn F: $(A = \text{"b}_2\text{"}) \wedge (C = \text{"c}_2\text{"})$

$\sigma_F(R) =$	A	B	C
	a ₂	b ₂	c ₂

Ví dụ 2.22: Cho quan hệ SV(MaSV, Hoten, Ngaysinh, Diem) như sau:

MaSV	Hoten	Ngaysinh	Diem
001	Trần Văn Anh	23/4/1986	8
002	Nguyễn Ngọc Bích	13/4/1985	9
003	Đỗ Xuân Mai	25/3/1987	7
004	Nguyễn Hồng Vân	21/6/1985	10

Liệt kê danh sách các sinh viên có điểm >8

Biểu thức: $\sigma_{\text{Diem} > 8}(\text{SV})$

MaSV	Hoten	Ngaysinh	Diem
002	Nguyễn Ngọc Bích	13/4/1985	9
004	Nguyễn Hồng Vân	21/6/1985	10

2.2.7 Phép kết nối

Phép kết nối là phép toán với hai quan hệ dựa trên các điều kiện để liên kết với nhau:

- Gọi θ là một trong các phép so sánh: >; <; <=; >=; <>; =
- Biểu thức kết nối có dạng: $F = A \theta B$

Từ đó ta có phép kết nối được xác định như sau:

$$R \bowtie_F S = \{t(u,v) / u \in R; v \in S \text{ và thỏa mãn biểu thức chọn } F\}$$

Ví dụ 2.23: Cho hai quan hệ R và S, gọi F là biểu thức kết nối hai quan hệ R và S ($F = C \geq E$):

R	A	B	C	S	E	D		R $\bowtie_F$ S	A	B	C	E	D
	a ₁	b ₁	1		1	d ₁	→		a ₁	b ₁	1	1	d ₁
	a ₂	b ₂	2		2	d ₂			a ₂	b ₂	2	1	d ₁
	a ₃	b ₃	3						a ₂	b ₂	2	2	d ₂
									a ₃	b ₃	3	1	d ₁
									a ₃	b ₃	3	2	d ₂

Chú ý:

- Hai quan hệ muốn kết nối được thì miền thuộc tính kết nối A của quan hệ R phải so sánh được với miền thuộc tính B của quan hệ S.

- Nếu $T' = R \times S$ mà $T = R \bowtie S$ thì $T \subseteq T'$. Như vậy phép kết nối có thể coi là phép chọn của phép tích Đề các.

- Nếu phép kết nối θ là “=” thì gọi là kết nối bằng.

- Nếu kết nối bằng qua hai thuộc tính cùng tên và một trong hai thuộc tính được loại bỏ thì gọi là kết nối tự nhiên, ký hiệu là: *

Ví dụ 2.24: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B	C	S	C	D
	a ₁	b ₁	1		1	d ₁
	a ₂	b ₂	2		2	d ₂
	a ₃	b ₃	3			

Gọi F là biểu thức kết nối tự nhiên giữa R và S, (F có dạng: $R.C = S.C$)

Vậy phép kết nối tự nhiên giữa R và S là:

R*S=	A	B	C	D
	a ₁	b ₁	1	d ₁
	a ₂	b ₂	2	d ₂

Ví dụ 2.25:

R ₁			R ₂		R ₃ =R ₁ * R ₂			
MaSV	MaMon	Diem	MaMon	TenMon	MaSV	MaMon	Diem	TenMon
99001	CSDL	5.0	AV	Anh văn	99001	CSDL	5.0	Cơ sở dữ liệu
99002	AV	2.0	CSDL	Cơ sở dữ liệu	99002	AV	2.0	Anh văn
99003	MANG	8.0						

2.2.8 Phép chia

Cho R là quan hệ xác định trên tập thuộc tính U, với $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và quan hệ S xác định trên tập thuộc tính V với $V = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ sao cho $n > m$, $S \neq \emptyset$ và $V \subset U$. Phép chia $R \div S$ là một quan hệ P(M) có dạng sau:

$$P(M)=R \div S = \{t.M \text{ với } t \in R, (t.M) \times S \subseteq R \text{ và } M=U-V\}$$

Ví dụ 2.26: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B	C	D	S	C	D	Phép chia của R và S là:	R ÷ S =	A	B
	a	b	c	d		c	d			a	b
	a	b	e	f		e	f			c	d
	b	c	e	f							
	c	d	c	d							
	c	d	e	f							
	a	b	d	e							

Ví dụ 2.27:

Cho quan hệ về khả năng lái các loại máy bay của các phi công:

KHẢ-NĂNG (Số-hiệu-phi-công, Số-hiệu-máy-bay)

Số-hiệu-phi-công	Số-hiệu-máy-bay
32	102
30	101
30	103
32	103
33	100
30	102

Số-hiệu-phi-công	Số-hiệu-máy-bay
31	102
30	100
31	100

Câu hỏi: Cho biết các phi công có khả năng lái được cả 3 loại máy bay 100, 101, và 103? Trả lời: Đó là thương của phép chia quan hệ KHẢ-NĂNG cho quan hệ MÁY-BAY (Số-hiệu-máy-bay):

Số-hiệu-máy-bay
100
101
103

Và kết quả là quan hệ PHI-CÔNG (Số-hiệu-phi-công) có 1 bộ giá trị (30).

Nhận xét:

-Nếu $P \times S = R$ thì phép chia không dư

-Nếu $P \times S \subset R$ thì phép chia có dư

Các hàm kết hợp: Là các hàm có đầu vào là một tập các giá trị của thuộc tính, đầu ra là một giá trị duy nhất. Với quan hệ $R(U)$ và thuộc tính $A \in U$, ta có các hàm kết hợp sau:

- $AGV_A(R)$: tính giá trị trung bình của thuộc tính A
- $MIN_A(R)$: tính giá trị nhỏ nhất của thuộc tính A
- $MAX_A(R)$: tính giá trị lớn nhất của thuộc tính A
- $SUM_A(R)$: tính tổng các giá trị của thuộc tính A
- $COUNT_A(R)$: đếm số các giá trị của thuộc tính A

Ví dụ 2.28:

R	A	B
	1	2
	3	4
	1	2
	1	2

$$AGV_A(R) = 1.5$$

$$MIN_A(R) = 1$$

$$\text{MAX}_B(R) = 4$$

$$\text{SUM}_B(R) = 10$$

$$\text{COUNT}_A(R) = 4$$

Ví dụ 2.29:

Cho cơ sở dữ liệu cung cấp hàng gồm các bảng dữ liệu sau:

Bảng Công Ty (CONGTy) gồm các thuộc tính: Mã công ty (MaCongTy), Tên công ty (TenCongTy), Ngân sách (NganSach), Địa chỉ (DiaChi).

Bảng Hàng Hoá (HANGHOA) gồm các thuộc tính: Mã hàng (MaHang), Tên hàng (TenHang), Màu sắc (Mau), Đơn vị tính (DonViTinh).

Bảng Cung Cấp hàng (CUNGCAP) gồm các thuộc tính: MaCongTy, MaHang, Số lượng (SoLuong), Đơn giá (DonGia).

Hãy viết biểu thức đại số quan hệ để thực hiện các câu hỏi sau:

- Cho biết danh sách các mặt hàng màu đỏ.

$$\sigma_{\text{Mau} = \text{"Đỏ"}}(\text{HANGHOA})$$

- Cho biết mã các công ty cung cấp mặt hàng H1.

$$\Pi_{\text{MaCongTy}} (\sigma_{\text{MaHang} = \text{"H1"}}(\text{CUNGCAP}))$$

- Cho biết tên các công ty cung cấp mặt hàng H1

$$\Pi_{\text{TenCongTy}} ((\sigma_{\text{MaHang} = \text{"H1"}}(\text{CUNGCAP})) *_{\text{MaCongTy}} \text{CONGTy})$$

- Cho biết những công ty cung cấp cả hai mặt hàng H1 và H2

$$\Pi_{\text{TenCongTy}} [(\text{CONGTy} *_{\text{MaCongTy}} (\sigma_{\text{MaHang} = \text{"H1"}}(\text{CUNGCAP})) \cap$$

$$\cap ((\text{CONGTy} *_{\text{MaCongTy}} (\sigma_{\text{MaHang} = \text{"H2"}}(\text{CUNGCAP}))]$$

Câu trả lời tối ưu hơn:

$$\Pi_{\text{TenCongTy}} \{ \text{CONGTy} *_{\text{MaCongTy}} [\Pi_{\text{MaCongTy}} (\sigma_{\text{MaHang} = \text{"H1"}}(\text{CUNGCAP})) \cap \Pi_{\text{MaCongTy}} (\sigma_{\text{MaHang} = \text{"H2"}}(\text{CUNGCAP}))] \}$$

- Cho biết tên các công ty cung cấp ít nhất một mặt hàng màu đỏ

$$\Pi_{\text{TenCongTy}} (\text{CONGTy} *_{\text{MaCongTy}} \text{CUNGCAP} *_{\text{MaHang}} (\sigma_{\text{màu} = \text{"Đỏ"}}(\text{HANGHOA})))$$

- Cho biết tên những công ty cung cấp tất cả các mặt hàng

$$\Pi_{\text{TenCongTy}} \{ \text{CONGTy} * [\Pi_{\text{MaCongTy}, \text{MaHang}} \text{CUNGCAP}) \div \Pi_{\text{MaHang}} (\text{HANGHOA})] \}$$

Bài tập luyện tập

Bài 1. Cho hai quan hệ R, S. Tính $R \cup S$, $R \cap S$, $S - R$

R	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₁	c ₃

S	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₃	b ₃	c ₃

Bài 2. Tính tích đề các $R \times S$

R	A	B
	a ₁	1
	a ₂	2

S	C	D
	1	d ₁
	3	d ₂

Bài 3. Thực hiện phép chiếu $\Pi_{\{B, C\}}(R)$

R	A	B	C
	a ₁	1	c ₁
	a ₂	2	c ₂
	a ₃	3	c ₃

Bài 4. Cho quan hệ R. Thực hiện các phép chọn:

$$\sigma_{(C=1)}(R)$$

$$\sigma_{(C=1) \text{ AND } (A=a_1)}(R)$$

R	A	B	C	D
	a ₁	1	2	d ₁
	a ₁	1	2	d ₂
	a ₂	1	1	d ₃

Bài 5. Cho quan hệ HOCVIEN. Thực hiện phép đại số quan hệ để liệt kê danh sách học viên có giới tính nam và có nơi sinh ở “TpHCM”

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Ha Duy Lap	Nam	Nghe An	K11
K1102	Tran Ngoc Han	Nu	Kien Giang	K11

K1104	Tran Ngoc Linh	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh Long	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat Minh	Nam	TpHCM	K11

Bài 6. Cho lược đồ quan hệ: NHANVIEN(MNV, HoNV, TenNV, NS, GT, HSL, DC, Phg). Thực hiện phép đại số quan hệ để cho biết họ và tên nhân viên làm việc ở phòng số 4.

Bài 7. Cho quan hệ SINHVIEN, thực hiện phép đại số quan hệ cho biết danh sách họ tên của các sinh viên có điểm trên 8

MaSV	Hoten	Ngaysinh	Diem
001	Trần Văn Anh	23/4/1986	8
002	Nguyễn Ngọc Bích	13/4/1985	9
003	Đỗ Xuân Mai	25/3/1987	7
004	Nguyễn Hồng Vân	21/6/1985	10

Bài 8.

Cho lược đồ CSDL Quản lý đề án công ty

NHÂN VIÊN(Mã nhân viên, Họ đệm, Tên NV, Ngày sinh, Giới tính, HSL, Địa chỉ, mã đơn vị)

ĐƠN VỊ (mã đơn vị, tên đơn vị, mã trưởng phòng, ngày bắt đầu)

ĐƠN VỊ –ĐỊA ĐIỂM (Mã đơn vị, Địa điểm)

DỰ ÁN (mã dự án, tên dự án, địa điểm, thời gian bắt đầu, mã đơn vị)

PHÂN CÔNG (mã dự án, mã nhân viên, số giờ)

Sử dụng đại số quan hệ thực hiện các yêu cầu sau:

1. Cho biết họ tên nhân viên có Hệ số lương trên 4
2. Cho biết họ tên, ngày sinh và giới tính của các nhân viên nữ có tuổi trên 20
3. Cho biết danh sách họ tên và ngày sinh của các nhân viên của phòng kế toán
4. Cho biết tên các dự án tại Hà Nội được triển khai trong năm 2016
5. Cho biết danh sách họ tên nhân viên đã tham gia vào dự án có địa điểm tại Hà Nội

Bài 9. Cho hai quan hệ R_1, R_2 . Thực hiện $R_1 \times R_2$

R₁		
A	B	C
6	5	4
7	5	5

R₂		
E	F	H
1	5	9
4	6	8
7	5	3

Bài 10.

Quan hệ Đơn vị A có các bộ giá trị sau:

Mã_số	Họ_tên	Giới tính	Chức_danh	Lương	MãĐV
100	Nguyễn Văn Nam	Nam	Giám đốc	25.000.000	10
101	Hoàng Thị Xuân	Nữ	Kế toán trưởng	17.000.000	10
103	Đặng Ngọc Chiến	Nữ	Thư ký	10.000.000	10
105	Phan Kỳ Nhân	Nam	Lái xe	7.000.000	10

Quan hệ Đơn vị B có các bộ giá trị sau:

Mã_số	Họ_tên	Giới tính	Chức_danh	Lương	MãĐV
210	Nguyễn Thị Cao	Nữ	Trưởng phòng	12.000.000	30
101	Hoàng Thị Xuân	Nữ	Kế toán trưởng	17.000.000	10
221	Đỗ Hữu Ngọc	Nam	Phó phòng	10.000.000	30
233	Hoàng Thao	Nam	Chuyên viên	8.000.000	30

Thực hiện các phép đại số quan hệ: $\text{Đơn vị A} \cup \text{Đơn vị B}$, $\text{Đơn vị A} \cap \text{Đơn vị B}$, $\text{Đơn vị A} - \text{Đơn vị B}$.